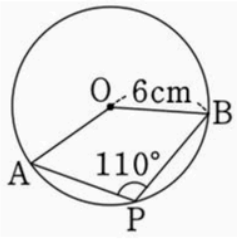
호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원 O에서 $\angle APB=110^\circ$일 때, $\widehat{AP}+\widehat{BP}$의 길이는?



반지름 6cm

→ 원둘레 2πr=12π를 만든다.

∠APB=110°

→ P를 지나지 않는 큰 호의 중심각은 220°이다.

구하는 것은 호 AP+PB의 합

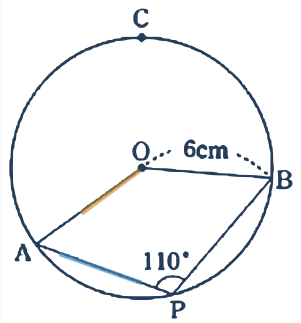
→ 구하는 작은 호는 남은 중심각 140°에 대응한다.

① $\frac{11}{3}\pi$cm ② 4πcm ③ $\frac{13}{3}\pi$cm

④ $\frac{14}{3}\pi$cm ⑤ 5πcm

공식 정답 ④ 14π/3 cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.

먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림에서	→	01 P를 지나지 않는 큰 호 AB를 먼저 계산한다. 왜? 구하는 호가 P를 지나는지 구별해야 한다.
02 $\widehat{ACB}$에 대한 중심각의 크기는 $2\angle APB=2\times110^\circ=220^\circ$	→	02 원주각 APB=110°의 두 배는 큰 호 ACB에 대응한다. 왜? 110°를 작은 중심각으로 착각하지 않게 한다.
03 $\angle AOB=360^\circ-220^\circ=140^\circ$	→	03 구하는 호 AP+PB는 남은 작은 호이다. 전체 한 바퀴에서 큰 호를 뺀다. 왜? 목표 호에 맞는 중심각으로 바꾼다.
04 $\therefore\ \widehat{AP}+\widehat{PB}=2\pi\times6\times\frac{140}{360}=\frac{14}{3}\pi\ (\text{cm})$	→	04 원둘레 12π에 140/360=7/18을 곱하면 14π/3이다. 왜? 반지름·중심각·단위의 대입 순서를 확인한다.

검산 $2\times110=220,\quad 360-220=140,\quad 2\times6\times140/360\approx4.666667$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.